

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Elaboración de la propuesta técnica

Con base en la idea de software seleccionada para su proyecto formativo, elabore de manera formal la **propuesta técnica** del sistema. El documento entregable debe estar estructurado bajo los siguientes cuatro componentes obligatorios:

1. **Descripción General de la Solución:** Redacte una introducción clara del proyecto. Debe explicar el problema identificado en el negocio (cliente) y cómo el software propuesto resolverá esa necesidad mediante la tecnología.
2. **Objetivos del Proyecto:** Defina un **Objetivo General** (lo que logrará el sistema al ser terminado) y mínimo tres **Objetivos Específicos** (las metas técnicas medibles para alcanzarlo, como el diseño de la BD, desarrollo del Backend o pruebas de software).
3. **Alcance Detallado (Fronteras del Sistema):** Construya la matriz de delimitación especificando de forma obligatoria un mínimo de quince (15) funcionalidades que **SÍ incluye** el software y un mínimo de ocho (8) exclusiones explícitas de lo que **NO incluye** en esta fase.
4. **Planificación por Sprints (Metodología Ágil):** Añada capturas de pantalla del trabajo realizado en la plataforma click up, referenciando cada uno de los sprints.

SÍ Incluye (Funcionalidades basadas en el caso)	NO Incluye (Exclusiones explícitas del caso)
1.Autenticación de aprendices, instructores y administradores	1.Aplicación móvil nativa
2.Gestión de usuarios (crear, editar, activar, inactivar)	2. Integración con plataformas externas (Moodle, Classroom, Teams)
3.Entrega de trabajos por parte del aprendiz	3. Pagos en línea
4.Subida de trabajos y materiales por parte del instructor	4.Videollamadas o clases virtuales
5.Registro de calificaciones	5.

	Notificaciones push móviles (solo internas)
6.Consulta de notas por parte del aprendiz	6.Inteligencia artificial avanzada
7.Gestión de fichas y competencias	7.Matrículas en línea
8.Gestión de horarios académicos	8.Integración con sistemas de transporte o logística
9.Registro y consulta de asistencia	9.Procesos administrativos externos al ámbito académico
10. Publicación de comunicados institucionales	
11. Sistema de recordatorios y notificaciones internas	
12.Consulta de estado académico del aprendiz	
13. Gestión de evidencias y observaciones	
14. Generación de reportes académicos	
15.Calendario académico sincronizado	

<https://app.clickup.com/90171259200/v/1/i/901713970730>

Subir de ...

Subir de ...

Inicio

Mis tareas

Más

Mensajes no leídos

Más

Espacios

Todas las tareas - EDUCE- sist...

educe asistente virtual

List

Sprint 1 - Análisis (RF y HU)

SPRINT 2 - Diseño (CRUD)

SPRINT3- Construcción Backe...

SPRINT 4 - Verificación Pruebas

Nuevo espacio

Canales

General - EDUCE- sistema_para...

Welcome

Agregar canal

Mensajes directos

SANTIAGO MUÑOZ

hermes david — Tú

David Sana

Mensaje nuevo

Invitar

ClickUp necesita tu permiso para enviar notificaciones.

Activar Recordármelo

educe asistente virtual / Sprint 1 - Análisis (RF y HU)

2 2 Ask AI Compartir

Agregar canal Equipo Task List Board Gantt Calendar Lista + Vista

Grupo: Estado Subtareas Columnas Guardar vista Filtro Cerrado Persona asignada H Q Add Task

COMPLETED 5

Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
RF_9: Programar clases virtuales o presenciales	SM		Normal
RF_8: Generar reportes sobre desempeño y uso académico	DS		Alta
RF_14: Actualizar información personal (teléfono, correo alternativo)	SM		Normal
RF_10: Notificar cambios en aulas, horarios o instructores	SM		Normal
RF_6: Administrador gestiona usuarios (CRUD completo)	DS		Alta

Agregar Task

NOT STARTED 0

Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
--------	------------------	--------------	-----------

Agregar Task

Nuevo estado

Inicio

Mis tareas

Más

Mensajes no leídos

Más

Espacios

Todas las tareas - EDUCE- sist...

educe asistente virtual

List

SPRINT 2 - Diseño (CRUD)

SPRINT3- Construcción Backe...

SPRINT 4 - Verificación Pruebas

Nuevo espacio

Canales

General - EDUCE- sistema_para...

Welcome

Agregar canal

Mensajes directos

SANTIAGO MUÑOZ

hermes david — Tú

David Sana

Mensaje nuevo

Invitar

ClickUp necesita tu permiso para enviar notificaciones.

Activar Recordármelo

SPRINT3- Construcción Backend BD / List

Agentes Automatizar Ask AI Compartir

Agregar canal Lista Tablero + Vista

Grupo: Estado Subtareas Columnas Guardar vista Filtro Cerrado Persona asignada H Q Add Tarea

CLOSED 4

Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
Configurar triggers para registro automatico de logs			Alta
Establecer relaciones (claves primarias y foraneas PK/FK)			Normal
Configurar procedimientos almacenados para validacion de usuarios			Alta
Crear endpoints REST para gestion de usuarios (CRUD)			Normal

Agregar Tarea

EN CURSO 1

Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
Implementar todas las tablas segun diccionario de datos (11 tablas)			Alta

Agregar Tarea

OPEN 0

Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
--------	------------------	--------------	-----------

Agregar Tarea

Inicio

Mis tareas

Más

Mensajes no leídos

Más

Espacios

Todas las tareas - EDUCE- sist...

educe asistente virtual

List

SPRINT 2 - Diseño (C...

SPRINT3- Construcción Backe...

SPRINT 4 - Verificación Pruebas

Nuevo espacio

Canales

General - EDUCE- sistema_para...

Welcome

Agregar canal

Mensajes directos

SANTIAGO MUÑOZ

hermes david — Tú

David Sana

Mensaje nuevo

Invitar

ClickUp necesita tu permiso para enviar notificaciones.

Activar Recordármelo

SPRINT 2 - Diseño (CRUD) / List

Agentes Automatizar Ask AI Compartir

Agregar canal Lista Tablero Calendario Gantt Equipo + Vista

Grupo: Estado Subtareas Columnas Filtro Cerrado Persona asignada H Q Add Tarea

COMPLETADAS 5

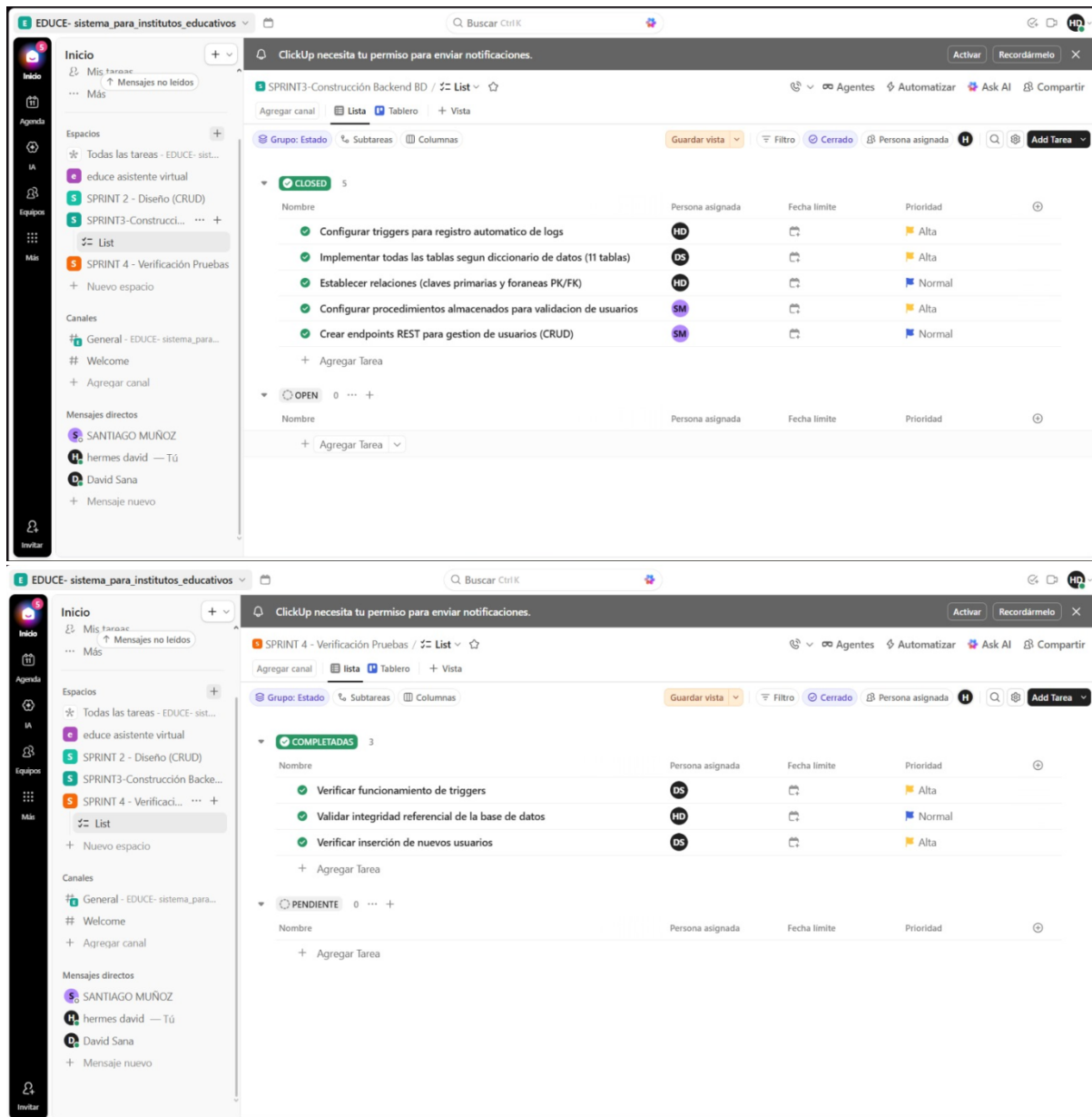
Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
Elaborar Diccionario de Datos (11 tablas)	HD		Normal
Diseñar triggers para registro de logs automáticos	SM		Normal
Definir procedimientos almacenados para autenticación	DS		Alta
Definir estructura de tablas con PK y FK	DS		Alta
Crear modelo relacional de la base de datos	DS		Normal

Agregar Tarea

PENDIENTE 0

Nombre	Persona asignada	Fecha limite	Prioridad
--------	------------------	--------------	-----------

Agregar Tarea



Actividad 2 – Presupuesto del Proyecto

Recopile el análisis de costos realizado en la guía anterior y anéxelo de forma organizada a este documento de entrega. Debe migrar y ajustar esos datos previos para presentarlos dentro de la Tabla Consolidada de Presupuesto:

- **Horas de Desarrollo (Mano de Obra):** Presente el costo total de los programadores, asegurando que las horas cobradas correspondan estrictamente al tiempo de ejecución de las 4 semanas del cronograma actual.
- **Infraestructura (Servidores y Despliegue):** Detalle los costos de hosting y bases de datos que ya había calculado, los cuales deben dar soporte a las herramientas declaradas en su Ficha Técnica actual.
- **Herramientas de Software:** Incluya los valores de las herramientas de diseño, entornos de desarrollo o suites de pruebas utilizadas durante el proceso.

- **Licencias de Uso:** Declare el costo o el tipo de licenciamiento legal de la solución (ya sean licencias comerciales o la declaración formal de uso de código abierto Open Source a valor \$0).

Estimación de Costos

Los costos deben contemplar:

- Mano de obra
- Infraestructura
- Licencias
- Servicios tecnológicos

Concepto	Valor
Desarrollo	\$2,720.000
Infraestructura	\$700.000
Licencias	\$490.400
Total	\$3,910.400

DESARROLLO

Costos de Desarrollo

Historias HIGH

23 historias × 8 horas = 184 horas

184 horas × \$10.000

Resultado: \$1,840.000

Historias MEDIUM

22 historias × 4 horas = 88 horas

88 horas × \$10.000

Resultado: \$880.000

Total de Horas del Proyecto

184 horas + 88 horas

Resultado: 272 horas

Costos de Infraestructura Tecnológica

Recurso Costo Mensual

Servidor Cloud (Backend y API) \$120.000

Hosting Web Frontend \$50.000
Dominio (.com) \$10.000
Certificado SSL \$20.000
Base de Datos Cloud \$80.000
Almacenamiento de Archivos \$40.000
Servicio de Backups \$30.000
Total Mensual \$350.000

Cálculo

Supongamos que el proyecto se desarrollará en 3 Sprints (6 semanas $\approx$ 2 meses).

Costo mensual: \$350.000

Duración estimada: 2 meses

Resultado:

$\$350.000 \times 2 = \700.000

Costo de Licencias

Herramienta Precio USD por

Usuario/Mes Usuarios Costo Mensual (COP)

Jira Software Standard USD 18,30 3 \$73.200

Microsoft 365 Business

Basic USD 18,00 3 \$72.000

Figma Professional USD 12,00 3 \$48.000

GitHub Team USD 13,00 3 \$52.000

TOTAL MENSUAL \$245.200

Cálculo

Supongamos que el proyecto se desarrollará durante 3 Sprints (6 semanas $\approx$ 2 meses).

Costo mensual: \$245.200

Duración estimada: 2 meses

Resultado:

$\$245.200 \times 2 = \490.400

Actividad 3 – Diseño de Fichas Técnicas de Arquitectura

Con base en la idea de software seleccionada, elabore las fichas técnicas para cada componente principal de su solución. Para que la actividad sea calificada, debe realizar la entrega del trabajo completo, estructurando una tabla descriptiva detallada para todos y cada uno de los siguientes cuatro bloques tecnológicos obligatorios:

1. Frontend: Especificar la tecnología, framework o librería principal de la interfaz de usuario, el lenguaje de programación base, la versión sugerida y su propósito en el sistema.
2. Backend: Detallar el lenguaje de programación, el framework para la construcción de los servicios/rutas, la versión y su función en el procesamiento de datos.
3. Base de Datos: Definir el motor de almacenamiento (Relacional o NoSQL), la versión de producción y su propósito en la persistencia y seguridad de la información.
4. Servidor: Indicar el entorno de hosting, la infraestructura en la nube o el servicio de despliegue donde se ejecutará y pondrá en marcha la aplicación completa para el acceso web.

Formato de entrega: Tabla de Arquitectura Integrada

Componente	Característica	Valor Técnico	Función en el Sistema
Frontend	Lenguaje / Estructura	HTML, CSS, JavaScript, react	Interfaz del usuario para aprendices, instructores y administradores
Backend	Framework / Lenguaje	Node.js v20.x + Express	Procesar lógica académica, gestionar usuarios, trabajos, notas y horarios
Base de Datos	Motor / Tipo	MySQL (Relacional)	Almacenar usuarios, fichas, competencias, trabajos, evidencias, calificaciones, horarios y asistencia.
Comunicación	Protocolo / Estilo	API REST (JSON)	Permitir la comunicación entre frontend y backend mediante solicitudes HTTP.
Despliegue	Infraestructura / Hosting	Servidor local (localhost)	Ejecutar el sistema en un entorno local para pruebas y validación.
Persistencia	ORM / Conector	MySQL2	Gestionar consultas, conexiones y operaciones CRUD entre backend y base de datos.

